

	Curso	Sistemas de Informação
	Período/Semestre	7º Período / 2026-1
	Disciplina	Sistemas Distribuídos
	Grupo	Cristian Martins Fernandes
	Data:	16/ 05 / 2026

Relatório – Filas de Mensagens

Introdução

As filas de mensagens, conhecidas como message queues, representam um dos principais mecanismos de comunicação utilizados em sistemas distribuídos modernos. Elas permitem que diferentes aplicações troquem informações de maneira indireta, desacoplada e assíncrona. Nesse modelo, um sistema envia mensagens para uma fila intermediária e outro sistema realiza o consumo dessas mensagens posteriormente, sem necessidade de comunicação direta entre eles.

Esse modelo tornou-se extremamente importante com o crescimento das arquiteturas distribuídas, principalmente em microsserviços, computação em nuvem, aplicações corporativas e sistemas financeiros. Atualmente, empresas de grande porte utilizam filas de mensagens para garantir maior disponibilidade, escalabilidade e confiabilidade em seus sistemas. Plataformas como bancos digitais, serviços de streaming, lojas virtuais e aplicações em nuvem utilizam mecanismos de mensageria diariamente para lidar com grandes volumes de dados e requisições.

Definição

Uma fila de mensagens é uma estrutura responsável por armazenar mensagens enviadas por produtores até que consumidores possam processá-las, o produtor envia informações para uma fila específica e o consumidor realiza a leitura dessas mensagens posteriormente.

O objetivo principal das filas é permitir que diferentes partes de um sistema funcionem de maneira independente, o produtor não precisa saber quem irá consumir a mensagem, nem quando isso ocorrerá. Da mesma forma, o consumidor não precisa conhecer diretamente o sistema que gerou aquela informação.

Esse modelo faz parte do conceito de comunicação indireta, pois existe um intermediário entre remetente e destinatário e essa abordagem reduz o acoplamento entre sistemas e facilita manutenção, escalabilidade e evolução da arquitetura.

Comunicação Indireta

A comunicação indireta ocorre quando duas entidades se comunicam por meio de um intermediário, no caso das filas de mensagens, esse intermediário é a própria fila. Esse modelo oferece duas propriedades extremamente importantes: A primeira é o desacoplamento espacial, em que o produtor não precisa conhecer a identidade, localização ou tecnologia utilizada pelo consumidor. Isso permite substituir ou atualizar componentes sem impactar diretamente outras partes do sistema. A segunda propriedade é o desacoplamento temporal, nesse caso, produtor e consumidor não precisam estar ativos ao mesmo tempo e as mensagens permanecem armazenadas até que possam ser processadas, o que aumenta significativamente a tolerância a falhas e a disponibilidade dos sistemas distribuídos. Essas características tornam as filas de mensagens ideais para ambientes dinâmicos e aplicações de grande escala.

Funcionamento das Filas de Mensagens

O funcionamento das filas de mensagens ocorre em etapas relativamente simples. Inicialmente, o produtor cria uma mensagem contendo as informações necessárias para determinada operação, e essa mensagem é enviada para uma fila específica administrada por um broker. O broker é o software responsável pelo gerenciamento das filas, ele realiza o armazenamento, roteamento e entrega das mensagens para os consumidores. Quando um consumidor acessa a fila, ele retira a mensagem disponível e realiza o processamento necessário. Após o processamento, a mensagem pode ser removida da fila, normalmente, esse processo funciona de maneira assíncrona, isso significa que o produtor não precisa aguardar o término do processamento para continuar executando outras tarefas.

Grande parte dos sistemas de mensageria trabalha utilizando o modelo FIFO (First In, First Out), em que a primeira mensagem enviada é a primeira a ser consumida. Entretanto, alguns sistemas também oferecem suporte a prioridades e diferentes estratégias de ordenação.

Componentes Principais

Os sistemas de filas de mensagens possuem alguns componentes fundamentais para seu funcionamento. O produtor é a aplicação responsável por enviar mensagens para a fila, pode ser uma API, um microsserviço, um aplicativo móvel ou qualquer sistema capaz de gerar informações. A fila é o local onde as mensagens permanecem armazenadas até serem processadas, ela funciona como um buffer entre produtor e consumidor. O consumidor é o componente responsável por ler e processar as mensagens disponíveis na fila, em muitos cenários, podem existir vários consumidores processando mensagens simultaneamente. Já o broker é o software responsável pelo gerenciamento da mensageria, ele controla filas, armazenamento, roteamento, persistência e entrega das mensagens. Alguns brokers amplamente utilizados no mercado são RabbitMQ, Apache Kafka, IBM MQ e ActiveMQ.

Persistência e Confiabilidade

Uma das características mais importantes das filas de mensagens é a persistência, muitos sistemas de mensageria armazenam mensagens em disco para evitar perda de dados em caso de falhas. Isso significa que mesmo que o consumidor esteja temporariamente indisponível, a mensagem continuará armazenada até que possa ser processada corretamente.

Além disso, sistemas de mensageria modernos oferecem mecanismos de confirmação de entrega, garantindo maior integridade e confiabilidade, alguns brokers também permitem replicação de dados entre servidores, aumentando ainda mais a disponibilidade do sistema. Esses recursos tornam as filas de mensagens extremamente importantes em aplicações críticas, como sistemas bancários, plataformas financeiras e sistemas corporativos.

Vantagens

As filas de mensagens oferecem inúmeras vantagens para sistemas distribuídos modernos: Uma das principais vantagens é o desacoplamento entre aplicações., os sistemas tornam-se independentes, permitindo maior flexibilidade e facilidade de manutenção. Outro benefício importante é a escalabilidade, onde é possível adicionar múltiplos consumidores para dividir o processamento das mensagens, aumentando o desempenho da aplicação. As filas também aumentam significativamente a tolerância a falhas e, caso algum serviço esteja indisponível, as mensagens continuam armazenadas até que o sistema volte a funcionar.

Além disso, o processamento assíncrono melhora a experiência do usuário, pois tarefas demoradas podem ser executadas em segundo plano. Outro ponto relevante é a integração entre tecnologias diferentes, sistemas desenvolvidos em linguagens e plataformas distintas conseguem se comunicar facilmente utilizando mensageria.

Desvantagens

Apesar das vantagens, as filas de mensagens também apresentam algumas desvantagens: A principal delas é o aumento da complexidade arquitetural. Sistemas baseados em mensageria exigem configuração, monitoramento e manutenção adicionais. Outro problema é a latência, como o processamento geralmente ocorre de maneira assíncrona, pode existir atraso entre envio e processamento da mensagem. Também existe dependência do broker de mensagens, caso o broker apresente falhas, diversos serviços podem ser afetados. Além disso, o rastreamento e a depuração de mensagens podem se tornar tarefas complexas em sistemas distribuídos de grande porte.

Aplicações Práticas

As filas de mensagens são utilizadas em diversos cenários do mercado tecnológico: No setor financeiro, são utilizadas para processamento de pagamentos, transferências bancárias e sistemas antifraude. Em plataformas de e-commerce, ajudam no processamento de pedidos, atualização de estoque, emissão de notas fiscais e envio de notificações. Arquiteturas de microsserviços utilizam mensageria para comunicação desacoplada entre serviços independentes. As filas também são muito utilizadas em plataformas de streaming,

computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT), processamento de dados e sistemas corporativos.

RabbitMQ e Apache Kafka

O RabbitMQ é um dos brokers mais populares do mercado, ele implementa o protocolo AMQP e oferece suporte a filas, roteamento, persistência, autenticação e segurança e é amplamente utilizado em aplicações corporativas e arquiteturas distribuídas. O Apache Kafka, por outro lado, é uma plataforma voltada principalmente para streaming de eventos e processamento de grandes volumes de dados em tempo real, ele é amplamente utilizado por empresas que precisam lidar com milhões de eventos simultaneamente. Ambas as tecnologias possuem grande importância no cenário moderno de sistemas distribuídos.

Conclusão

As filas de mensagens representam um dos mecanismos mais importantes da computação distribuída moderna, elas permitem comunicação assíncrona, desacoplamento entre sistemas, maior tolerância a falhas e escalabilidade. Apesar de aumentarem a complexidade arquitetural, seus benefícios tornam esse paradigma essencial em aplicações modernas de alta disponibilidade.

Atualmente, sistemas de mensageria são fundamentais em microsserviços, computação em nuvem, sistemas financeiros, plataformas de streaming e diversas outras áreas da tecnologia. O crescimento das arquiteturas orientadas a eventos e das aplicações distribuídas torna as filas de mensagens cada vez mais relevantes no desenvolvimento de software moderno.